

## РАЗДЕЛ 1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ И СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ ИЛИ ПОСТАВЩИКЕ

### 1.1. Идентификатор продукта

Описание продукта: **Tungsten foil**  
Cat No. : **10416**  
№ CAS **7440-33-7**

### 1.2. Соответствующие установленные способы применения вещества или смеси и не рекомендуемые способы применения

Рекомендуемое применение Лабораторные химические реактивы.  
Рекомендуемые ограничения по применению Информация отсутствует

### 1.3. Информация о поставщике паспорта безопасности

Компания  
Avocado Research Chemicals Ltd. (Part of  
Thermo Fisher Scientific)  
Shore Road, Heysham  
Lancashire, LA3 2XY, United Kingdom  
Office Tel: +44 (0) 1524 850506  
Office Fax: +44 (0) 1524 850608

Адрес электронной почты [begel.sdsdesk@thermofisher.com](mailto:begel.sdsdesk@thermofisher.com)

### 1.4. Номер телефона экстренной связи

Для получения информации в США, звоните: 001-800-227-6701  
Для получения информации в Европе, звоните: +32 14 57 52 11

Номер для чрезвычайных случаев, Европа: +32 14 57 52 99  
Номер для чрезвычайных случаев, США: 201-796-7100

Номер телефона CHEMTREC, США: 800-424-9300  
Номер телефона CHEMTREC, Европа: 703-527-3887

## РАЗДЕЛ 2. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ОПАСНОСТИ (ОПАСНОСТЕЙ)

### 2.1. Классификация вещества или смеси

CLP классификация - регулирование (EU) No. 1272/2008

#### Физические опасности

На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Tungsten foil

Дата редакции 24-фев-2024

## Опасности для здоровья

На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены

## Опасности для окружающей среды

На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены

Полные тексты Формулировки опасностей: см. раздел 16

## 2.2. Элементы маркировки

Не требуется.

## 2.3. Прочие опасности

В соответствии с Приложением XIII к Регламенту REACH неорганические вещества не требуют оценки.

Данный продукт не содержит никаких веществ, вызывающих или предположительно вызывающих расстройство эндокринной системы

## РАЗДЕЛ 3: СОСТАВ (ИНФОРМАЦИЯ О КОМПОНЕНТАХ)

### 3.1. Вещества

| Компонент | № CAS     | № EC              | Весовой процент | CLP классификация - регулирование (EU) No. 1272/2008 |
|-----------|-----------|-------------------|-----------------|------------------------------------------------------|
| Вольфрам  | 7440-33-7 | EEC No. 231-143-9 | <=100           | -                                                    |

Полные тексты Формулировки опасностей: см. раздел 16

## РАЗДЕЛ 4. МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

### 4.1. Описание мер первой помощи

|                                            |                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Попадание в глаза                          | Немедленно промыть большим количеством воды, в том числе под веками, в течение, по крайней мере, 15 минут. Обратиться за медицинской помощью.         |
| Попадание на кожу                          | Немедленно смыть большим количеством воды в течение, как минимум, 15 минут. При возникновении симптомов немедленно обратиться за медицинской помощью. |
| При отравлении пероральным путем           | Промыть рот водой и затем выпить большое количество воды. При возникновении симптомов обратиться к врачу.                                             |
| При отравлении ингаляционным путем         | Переместить пострадавшего на свежий воздух. При возникновении симптомов немедленно обратиться за медицинской помощью.                                 |
| Меры самозащиты при оказании первой помощи | Никаких специальных мер предосторожности необходимы.                                                                                                  |

### 4.2. Важнейшие симптомы/последствия, острые и проявляющиеся с задержкой

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Tungsten foil

Дата редакции 24-фев-2024

Не поддается разумному предсказанию.

## 4.3. Указание на необходимость немедленной медицинской помощи и специального лечения

Примечания для врача

Лечить симптоматически.

## **РАЗДЕЛ 5. МЕРЫ И СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРОВЗРЫВОБЕЗОПАСНОСТИ**

### 5.1. Средства пожаротушения

Рекомендуемые средства тушения пожаров  
сертифицированные огнетушители класса D.

Средства пожаротушения, которые запрещено применять в целях безопасности  
Вода может быть неэффективной.

### 5.2. Конкретные опасности, обусловленные данным веществом или смесью

Термическое разложение может вызывать высвобождение раздражающих газов и паров.

Опасные продукты сгорания  
Tungsten oxides.

### 5.3. Рекомендации для пожарных

В случае пожара надеть автономный дыхательный аппарат с избыточным давлением, соответствующий стандартам MSHA/NIOSH (одобренный или эквивалентный), и полный комплект защитного снаряжения.

## **РАЗДЕЛ 6. МЕРЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ АВАРИЙНЫХ И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ИХ ПОСЛЕДСТВИЙ**

### 6.1. Меры индивидуальной защиты, защитное оборудование и порядок действий в чрезвычайных обстоятельствах

Обеспечить достаточную вентиляцию. Пользоваться надлежащим индивидуальным защитным снаряжением. Избегать образования пыли. Никаких специальных мер предосторожности необходимы.

### 6.2. Меры предосторожности в отношении окружающей среды

Не допускать выброса в окружающую среду. Дополнительная информация по экологии приведена в разделе 12. Не допускать загрязнения материалом подземной водной системы. Не смывать в поверхностные воды или в канализационную систему.

### 6.3. Методы и материалы для изоляции и очистки

Смести в совок и убрать в подходящие контейнеры для отходов. Избегать образования пыли. Собрать и перенести контейнер, промаркированный соответствующим образом.

### 6.4. Ссылки на другие разделы

Обратиться к защитным мерам, перечисленным в разделах 8 и 13.

## **РАЗДЕЛ 7. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ И ОБРАЩЕНИЯ С НЕЙ ПРИ ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫХ РАБОТАХ**

### 7.1. Меры предосторожности при проведении погрузочно-разгрузочных операций

Использовать индивидуальное защитное снаряжение/средства защиты лица. Обеспечить достаточную вентиляцию. Избегать попадания на кожу, в глаза или на одежду. Избегайте проглатывания и вдыхания. Избегать образования пыли.

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Tungsten foil

Дата редакции 24-фев-2024

## Меры гигиены

Обращаться в соответствии с установившейся практикой техники безопасности и промышленной гигиены. Держать подальше от продуктов питания, напитков и кормов для животных. При использовании продукции не курить, не пить, не принимать пищу. Перед повторным применением, снять и постирать загрязненную одежду и перчатки, включая изнанку. Мыть руки перед перерывами и после работы.

## 7.2. Условия безопасного хранения, включая любые факторы несовместимости

Хранить в сухом месте. Держать подальше от кислот.

## 7.3. Конкретные способы конечного использования

Применение в лабораториях

## РАЗДЕЛ 8. СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ ЗА ОПАСНЫМ ВОЗДЕЙСТВИЕМ И СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

### 8.1. Контрольные параметры

#### Пределы воздействия

Список источников RU - ГН 2.2.5.1313-03 "Гигиенические нормативы. Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны" Утверждено Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30 апреля 2003 г. №763 зарегистрировано в Минюсте РФ 19 мая 2003 г., регистрационный №4568 Опубликовано в "Российской газете" от 20 июня 2003 г. №119/1 (специальный выпуск) ГН 2.2.5.3532-18 "Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны". Утверждены Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 13 февраля 2018 г. № 25. Зарегистрировано в Минюсте РФ 20 апреля 2018 г. Регистрационный № 50845. Опубликовано в "Российской газете" от 24 апреля 2018 г.

| Компонент | Европейский Союз | Соединенное Королевство                                            | Франция | Бельгия | Испания                                                                                          |
|-----------|------------------|--------------------------------------------------------------------|---------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Вольфрам  |                  | STEL: 10 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> 8 hr |         |         | STEL / VLA-EC: 10 mg/m <sup>3</sup> (15 minutos).<br>TWA / VLA-ED: 5 mg/m <sup>3</sup> (8 horas) |

| Компонент | Италия | Германия | Португалия                                                                | Нидерланды | Финляндия                           |
|-----------|--------|----------|---------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------|
| Вольфрам  |        |          | STEL: 10 mg/m <sup>3</sup> 15 minutos<br>TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> 8 horas |            | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina |

| Компонент | Австрия                                                                             | Дания                                                                      | Швейцария                                                                | Польша                               | Норвегия                                                                                     |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Вольфрам  | MAK-KZGW: 10 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>MAK-TMW: 5 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 10 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden<br>TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> 8 godzinach | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 10 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter. value calculated |

| Компонент | Болгария                                                                                                                  | Хорватия                                                                              | Ирландия                                                                    | Кипр | Чешская Республика |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------|--------------------|
| Вольфрам  | TWA: 5.0 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 1.0 mg/m <sup>3</sup><br>STEL : 3.0 mg/m <sup>3</sup><br>STEL : 10.0 mg/m <sup>3</sup> | TWA-GVI: 5 mg/m <sup>3</sup> 8 satima.<br>STEL-KGVI: 3 mg/m <sup>3</sup> 15 minutama. | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> 8 hr. metal W<br>STEL: 10 mg/m <sup>3</sup> 15 min |      |                    |

| Компонент | Эстония                              | Gibraltar | Греция | Венгрия | Исландия                                                                                                   |
|-----------|--------------------------------------|-----------|--------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Вольфрам  | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> 8 tundides. |           |        |         | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> 8 klukkustundum. dust and powder<br>Ceiling: 10 mg/m <sup>3</sup> dust and powder |

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Tungsten foil

Дата редакции 24-фев-2024

| Компонент | Латвия | Литва | Люксембург | Мальта | Румыния                                                                  |
|-----------|--------|-------|------------|--------|--------------------------------------------------------------------------|
| Вольфрам  |        |       |            |        | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> 8 ore<br>STEL: 6 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minute |

| Компонент | Россия                        | Словацкая Республика | Словения | Швеция                                    | Турция |
|-----------|-------------------------------|----------------------|----------|-------------------------------------------|--------|
| Вольфрам  | TWA: 6 mg/m <sup>3</sup> 0470 |                      |          | TLV: 5 mg/m <sup>3</sup> 8 timmar.<br>NGV |        |

## Значения биологических пределов

Данный продукт в поставляемой форме не содержит никаких опасных материалов, для которых региональными нормативными органами были бы установлены биологические пределы

## методы мониторинга

EN 14042:2003 Идентификатор заголовка: Состав атмосферы на рабочем месте. Указания по применению и использование процедур оценки воздействия химических и биологических агентов.

## Расчетный уровень отсутствия воздействия (DNEL) / Расчетный минимальный уровень эффекта (DMEL)

См. таблицу значений

| Component                       | острый эффект местного (кожный) | острый эффект системная (кожный) | Хронические эффекты местного (кожный) | Хронические эффекты системная (кожный) |
|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|
| Вольфрам<br>7440-33-7 ( <=100 ) |                                 |                                  |                                       | DNEL = 1.7mg/kg<br>bw/day              |

| Component                       | острый эффект местного (вдыхание) | острый эффект системная (вдыхание) | Хронические эффекты местного (вдыхание) | Хронические эффекты системная (вдыхание) |
|---------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|
| Вольфрам<br>7440-33-7 ( <=100 ) |                                   |                                    |                                         | DNEL = 5.8mg/m <sup>3</sup>              |

## Прогнозируемая не оказывающая воздействия концентрация (PNEC)

См. ниже значения.

| Component                       | пресная вода     | Свежая вода осадков            | Вода прерывистый | Микроорганизмы в очистке сточных вод | Почва (сельское хозяйство)  |
|---------------------------------|------------------|--------------------------------|------------------|--------------------------------------|-----------------------------|
| Вольфрам<br>7440-33-7 ( <=100 ) | PNEC = 0.338mg/L | PNEC = 960mg/kg<br>sediment dw | PNEC = 0.31mg/L  | PNEC = 5.86mg/L                      | PNEC = 2.17mg/kg<br>soil dw |

| Component                       | Морская вода         | Морская вода осадков          | Морская вода прерывистый | Пищевая цепочка          | Воздух |
|---------------------------------|----------------------|-------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------|
| Вольфрам<br>7440-33-7 ( <=100 ) | PNEC =<br>0.0338mg/L | PNEC = 96mg/kg<br>sediment dw |                          | PNEC = 0.011g/kg<br>food |        |

## 8.2. Соответствующие меры технического контроля

### Технические средства контроля

Ничего из перечисленного в нормальных условиях использования.

### Средства индивидуальной защиты персонала

#### Защита глаз

Надеть очки с боковыми щитками (или защитные очки) (стандарт ЕС - EN 166)

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Tungsten foil

Дата редакции 24-фев-2024

|                                                         |                                     |                                                                                                                                                                                                                                    |             |                          |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------|
| Защита рук                                              |                                     | Специальные средства защиты не требуются                                                                                                                                                                                           |             |                          |
| материала перчаток                                      | Прорыв время                        | Толщина перчаток                                                                                                                                                                                                                   | стандарт ЕС | Перчатка комментарии     |
| Одноразовые перчатки                                    | Смотрите рекомендации производителя | -                                                                                                                                                                                                                                  | EN 374      | (минимальные требования) |
| Защита тела и кожи                                      |                                     | Одежда с длинным рукавом.                                                                                                                                                                                                          |             |                          |
| Защита органов дыхания                                  |                                     | Нет защиты не требуется при нормальных условиях использования.                                                                                                                                                                     |             |                          |
| Крупномасштабные / использования в экстренных ситуациях |                                     | В случае превышения пределов воздействия или появления раздражения или других симптомов использовать респиратор, утверждённый NIOSH/MSHA или Европейским стандартом EN 136<br><b>Рекомендуемый тип фильтра:</b> частицы фильтрации |             |                          |
| Мелкие / Лаборатория использования                      |                                     | Обеспечьте достаточную вентиляцию                                                                                                                                                                                                  |             |                          |
| Меры по защите окружающей среды                         |                                     | Информация отсутствует.                                                                                                                                                                                                            |             |                          |

## РАЗДЕЛ 9. ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

### 9.1. Информация об основных физических и химических свойствах

|                                            |                                   |  |                                |
|--------------------------------------------|-----------------------------------|--|--------------------------------|
| Физическое состояние                       | Твердое вещество disc Target Wire |  |                                |
| Внешний вид                                | серый                             |  |                                |
| Запах                                      | Без запаха                        |  |                                |
| Порог восприятия запаха                    | Данные отсутствуют                |  |                                |
| Точка плавления/пределы                    | 3410 °C / 6170 °F                 |  |                                |
| Температура размягчения                    | Данные отсутствуют                |  |                                |
| Точка кипения/диапазон                     | 5900 °C / 10652 °F                |  |                                |
| Горючесть (жидкость)                       | Неприменимо                       |  | Твердое вещество               |
| Горючесть (твердого тела, газа)            | Информация отсутствует            |  |                                |
| Пределы взрывчатости                       | Данные отсутствуют                |  |                                |
| Температура вспышки                        | Информация отсутствует            |  | Метод - Информация отсутствует |
| Температура самовоспламенения              | Данные отсутствуют                |  |                                |
| Температура разложения                     | Данные отсутствуют                |  |                                |
| pH                                         | Информация отсутствует            |  |                                |
| Вязкость                                   | Неприменимо                       |  | Твердое вещество               |
| Растворимость в воде                       | Нерастворимо в воде               |  |                                |
| Растворимость в других растворителях       | Информация отсутствует            |  |                                |
| Козффициент распределения (n-октанол/вода) |                                   |  |                                |
| Давление пара                              | Данные отсутствуют                |  | @ 20 °C                        |
| Плотность / Удельный вес                   | 19.3 g/cm3                        |  |                                |
| Насыпная плотность                         | 4000 kg/m³                        |  |                                |
| Плотность пара                             | Неприменимо                       |  | Твердое вещество               |
| Характеристики частиц                      | Данные отсутствуют                |  |                                |

### 9.2. Прочая информация

|                    |                                |
|--------------------|--------------------------------|
| Скорость испарения | Неприменимо - Твердое вещество |
|--------------------|--------------------------------|

## РАЗДЕЛ 10. СТАБИЛЬНОСТЬ И РЕАКЦИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Tungsten foil

Дата редакции 24-фев-2024

- 10.1. Реактивность

Никакие не известны, основываясь на предоставленной информации
- 10.2. Химическая устойчивость

Стабильно при нормальных условиях.
- 10.3. Возможность опасных реакций

Опасная полимеризация  
Возможность опасных реакций

Информация отсутствует.  
Отсутствует при нормальной обработке.
- 10.4. Условия, которых следует избегать

Несовместимые продукты. Избыток тепла.
- 10.5. Несовместимые материалы

Неизвестно.
- 10.6. Опасные продукты разложения

Tungsten oxides.

РАЗДЕЛ 11. ИНФОРМАЦИЯ О ТОКСИЧНОСТИ

11.1. Информация о токсикологических факторах

Информация о продукте

- (а) острая токсичность;

Перорально  
Кожное  
При отравлении  
ингаляционным путем

Данные отсутствуют  
Данные отсутствуют  
Данные отсутствуют  
Данные отсутствуют

| Компонент | LD50 перорально | LD50 дермально            | LC50 при вдыхании |
|-----------|-----------------|---------------------------|-------------------|
| Вольфрам  | -               | LD50 > 2000 mg/kg ( Rat ) | -                 |

- (б) разъедания / раздражения  
кожи;

Данные отсутствуют
- (с) серьезное повреждение /  
раздражение глаз;

Данные отсутствуют
- (г) дыхательная или повышенной чувствительности кожи;  
Респираторный  
Кожа

Данные отсутствуют  
Данные отсутствуют
- (е) мутагенность зародышевых  
клеток;

Данные отсутствуют
- (F) канцерогенность;

Данные отсутствуют  
  
В данном продукте отсутствуют какие-либо известные канцерогенные химические  
вещества
- (г) репродуктивной токсичности;

Данные отсутствуют
- (H) STOT-при однократном

Данные отсутствуют

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Tungsten foil

Дата редакции 24-фев-2024

воздействия;

(I) STOT-многократном  
воздействия;

Данные отсутствуют

Органы-мишени

Информация отсутствует.

(j) стремление опасности;

Неприменимо  
Твердое вещество

Наблюдаемые симптомы /  
Эффекты,  
как острые, так и замедленные

Информация отсутствует.

11.2. Информация о других опасностях

Эндокринные разрушающие  
свойства

Оценить эндокринные разрушающие свойства для здоровья человека. Данный продукт не содержит никаких веществ, вызывающих или предположительно вызывающих расстройство эндокринной системы.

РАЗДЕЛ 12. ИНФОРМАЦИЯ О ВОЗДЕЙСТВИИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

12.1. Токсичность  
Проявления экотоксичности

Может вызывать длительные неблагоприятные изменения в окружающей среде. Не допускать загрязнения материалом подземной водной системы.

12.2. Стойкость и разлагаемость  
Стойкость  
разлагаемость  
Деградация в очистные  
сооружения

Продукт содержит тяжелые металлы. Не допускать выбросов в окружающую среду. Необходима специальная предварительная обработка  
Нерастворимо в воде, Может сохраняться.  
Не относится к неорганическим веществам.  
Содержит вещества, которые считаются опасными для окружающей среды или не подлежат разложению на установках очистки сточных вод.

12.3. Потенциал биоаккумуляции

Может иметь некоторый потенциал к биоаккумуляции; I?iaoeo eiaaa aunieee iioaioeae e aeieiioaio?aoee

12.4. Мобильность в почве

При попадании вряд ли проникать через почву Вероятно, материал не будет подвижным в окружающей среде вследствие низкой растворимости в воде.

12.5. Результаты оценки СБТ и  
оСоБ

В соответствии с Приложением XIII к Регламенту REACH неорганические вещества не требуют оценки.

12.6. Эндокринные разрушающие  
свойства  
Информация о веществе,  
разрушающем эндокринную  
систему

Данный продукт не содержит никаких веществ, вызывающих или предположительно вызывающих расстройство эндокринной системы

12.7. Другие побочные эффекты  
Стойких органических  
загрязнителей

Этот продукт не содержит известных или подозреваемых



# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Tungsten foil

Дата редакции 24-фев-2024

Потенциал уменьшения озона

Этот продукт не содержит известных или подозреваемых

## РАЗДЕЛ 13. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УДАЛЕНИЮ ОТХОДОВ (ОСТАТКОВ)

### 13.1. Методы удаления

**Отходы, состоящие из остатков/неиспользованных продуктов**

Предприятия, на которых образуются химические отходы, должны определить, относится ли выброшенный химикат к опасным отходам. Предприятия также должны проконсультироваться с местными, федеральными и национальными нормативными органами, чтобы точно определить, к какой категории относятся отходы.

**Загрязненная упаковка**

Оставшиеся пустые контейнеры. Утилизация в соответствии с местными нормативами. Не использовать повторно пустые контейнеры.

**Европейский каталог отходов**

Согласно Европейскому каталогу отходов, коды отходов не являются специфическими для продуктов, но специфическими для применения.

**Дополнительная информация**

Коды отходов должны определяться пользователем, исходя из сферы применения продукта.

## РАЗДЕЛ 14. ИНФОРМАЦИЯ ПРИ ПЕРЕВОЗКАХ (ТРАНСПОРТИРОВАНИИ)

IMDG/IMO

Не регламентируется

14.1. Номер ООН

14.2. Надлежащее отгрузочное наименование ООН

14.3. Класс(-ы) опасности при транспортировке

14.4. Группа упаковки

ADR

Не регламентируется

14.1. Номер ООН

14.2. Надлежащее отгрузочное наименование ООН

14.3. Класс(-ы) опасности при транспортировке

14.4. Группа упаковки

IATA

Не регламентируется

14.1. Номер ООН

14.2. Надлежащее отгрузочное наименование ООН

14.3. Класс(-ы) опасности при транспортировке

14.4. Группа упаковки

14.5. Опасности для окружающей среды

Нет опасности определены

14.6. Специальные меры предосторожности, о которых должен знать пользователь

Никаких специальных мер предосторожности необходимы.

14.7. Транспортировка навалом в соответствии с Приложением II из MARPOL73/78 и Кодекса IBC

Не применимо, упакованных товаров

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Tungsten foil

Дата редакции 24-фев-2024

## РАЗДЕЛ 15. ИНФОРМАЦИЯ О НАЦИОНАЛЬНОМ И МЕЖДУНАРОДНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

### 15.1. Нормативы/законы по охране труда, технике безопасности и охране окружающей среды, характерные для данного вещества или смеси

#### Международные реестры

Европа (EINECS/ELINCS/NLP), Китай (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Канада (DSL/NDSL), Австралия (AICS), New Zealand (NZIoC), Филиппины (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Компонент | № CAS     | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|-----------|-----------|-----------|--------|-----|-------|------|----------|------|------|
| Вольфрам  | 7440-33-7 | 231-143-9 | -      | -   | X     | X    | KE-35000 | X    | -    |

| Компонент | № CAS     | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS (Австралийский перечень химических веществ) | NZIoC | PICCS |
|-----------|-----------|------|-----------------------------------------------|-----|------|--------------------------------------------------|-------|-------|
| Вольфрам  | 7440-33-7 | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X                                                | X     | X     |

Условные обозначения: X - Включен '-' KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)  
- Not Listed

#### Авторизация / Ограничения согласно EU REACH

Неприменимо

| Компонент | № CAS     | REACH (1907/2006) - Приложение XIV - веществ, подлежащих санкционированию | REACH (1907/2006) - Приложение XVII - Ограничения на некоторых опасных веществ | Регламент REACH (EC 1907/2006), статья 59 - Список потенциально опасных веществ (SVHC) |
|-----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Вольфрам  | 7440-33-7 | -                                                                         | -                                                                              | -                                                                                      |

#### Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Компонент | № CAS     | Seveso III Директивы (2012/18/EU) - Отборочные количества для крупных авариях | Севесо III (2012/18/EC) - Отборочные количества для требования безопасности отчетов |
|-----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Вольфрам  | 7440-33-7 | Неприменимо                                                                   | Неприменимо                                                                         |

Регламент (ЕС) № 649/2012 Европейского парламента и Совета от 4 июля 2012 года об экспорте и импорте опасных химических веществ  
Неприменимо

Содержит компонент(ы), отвечающие «определению» пер- и полифторалкильного вещества (PFAS)?  
Неприменимо

Принять к сведению Директиву 98/24/ЕС по охране здоровья и защите работников от рисков, связанных с использованием опасных химических веществ на работе .

#### Национальные нормативы

#### Классификация WGK

См. таблицу значений

| Компонент | Германия классификации воды (AwSV) | Германия - TA-Luft класса |
|-----------|------------------------------------|---------------------------|
|-----------|------------------------------------|---------------------------|

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Tungsten foil

Дата редакции 24-фев-2024

|          |     |  |
|----------|-----|--|
| Вольфрам | nwg |  |
|----------|-----|--|

## 15.2. Оценка химической безопасности

Оценка химической безопасности / доклад (CSA / CSR) не проводилось

## РАЗДЕЛ 16. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Полный текст H-фраз приведен в разделах 2 и 3

### Условные обозначения

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** – Европейский реестр существующих коммерческих химических веществ / Перечень уведомляемых химических веществ

**PICCS** - Филиппинский реестр химикатов и химических веществ

**IECSC** – Китайский реестр существующих химических веществ

**KECL** - Корейский реестр существующих и оцененных химических веществ

**TSCA** - Реестр из раздела 8(b) закона о контроле над токсичными веществами США

**DSL/NDL** - Канадский реестр химических веществ, производимых и реализуемых внутри страны/за пределами страны

**ENCS** – Японский реестр существующих и новых химических веществ

**AICS** - Австралийский перечень химических веществ (Australian Inventory of Chemical Substances)

**NZIoC** - Новозеландский реестр химических веществ

**WEL** - Предел воздействие на рабочем месте

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Американская конференция государственных специалистов по промышленной гигиене)

**DNEL** - Производный безопасный уровень

**RPE** - Оборудование для защиты дыхания

**LC50** - Смертельная концентрация 50%

**NOEC** - Не наблюдается эффект концентрации

**PBT** - Стойкие, биоаккумуляции, токсичные

**TWA** - Время Средневзвешенный

**IARC** - Международное агентство по изучению рака

Прогнозируемая не оказывающая воздействия концентрация (PNEC)

**LD50** - Смертельная доза 50%

**EC50** - Эффективная концентрация 50%

**POW** - Коэффициент распределения октанол: вода

**vPvB** - очень стойким, очень биоаккумуляции

**ADR** - Европейское соглашение о международной дорожной перевозке опасных грузов

**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

**OECD** - Организация экономического сотрудничества и развития

**BCF** - Фактор биоконцентрации (BCF)

**Основная справочная литература и источники данных**

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Поставщики паспорт безопасности, Chemadvisor - LOLI, Merck Index, RTECS

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

**MARPOL** - Международная конвенция по предотвращению загрязнения с судов

**ATE** - Оценка острой токсичности

**ЛОС** - (летучее органическое соединение)

### **Рекомендации по обучению**

Обучение для создания осведомленности о химической опасности, в том числе о маркировке, паспортах безопасности, личном защитном снаряжении и гигиене.

**Подготовил(-а)**

Health, Safety and Environmental Department

**Дата редакции**

24-фев-2024

**Сводная информация по изменениям**

Новый поставщик услуг экстренного реагирования по телефону.

**Данная спецификация безопасности соответствует требованиям Постановлением (EU) No.1907/2006.**

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Tungsten foil

Дата редакции 24-фев-2024

---

## Отказ от ответственности

Согласно нашим данным, знаниям и опыту, информация, приведенная в этом паспорте безопасности, корректна на момент публикации. Эта информация приводится только в качестве указаний по безопасному обращению, использованию, обработке, хранению, транспортировке, утилизации и выбросам, и не должна рассматриваться в качестве условий гарантии или обеспечения качества. Эта информация относится только к конкретному обозначенному материалу и может быть неприменимой к этому же материалу, используемому в сочетании с любыми иными материалами или в каком-либо процессе, если это не указано в тексте

**Конец паспорта безопасности**